

Compresibilidad de un depósito metálico rígido

Ejercicio 110 %

10 %

✓ Resuelto

Supóngase un tanque metálico rígido, con una capacidad de 100 litros en volumen y un peso de 34,0 kg en vacío. Este depósito se llena de agua a 25 bar de presión. Si accidentalmente se abre una válvula y se pierde un determinado volumen de agua, se ha comprobado en el exterior que son 50 ml, ¿cuál será la pérdida de presión en el interior del depósito?

NOTA: módulo de elasticidad volumétrico del agua 2,2 GPa.

Datos

Variable	Valor	Notas
Volumen del depósito	$V = 100 \text{ l} = 0,1 \text{ m}^3$	Depósito metálico rígido (paredes indeformables)
Presión inicial	$P_0 = 25 \text{ bar} = 2,5 \times 10^6 \text{ Pa}$	Depósito lleno de agua
Volumen de agua que sale	$\Delta V = 50 \text{ ml} = 5 \times 10^{-5} \text{ m}^3$	Se abre accidentalmente una válvula
Módulo de compresibilidad del agua	$E_v = 2,2 \text{ GPa} = 2,2 \times 10^9 \text{ Pa}$	Módulo de elasticidad volumétrico

Fórmulas

Definición del módulo de elasticidad volumétrico (bulk modulus):

$$E_v = - \frac{\Delta P}{\Delta V / V}$$

Despejando la variación de presión:

$$\Delta P = -E_v \cdot \frac{\Delta V}{V}$$

El signo negativo indica que al *salir* volumen ($\Delta V > 0$), la presión *disminuye* ($\Delta P < 0$).

Teoría e Hipótesis

El **módulo de compresibilidad volumétrico** E_v cuantifica la resistencia de un fluido a reducir su volumen bajo presión. Para el agua, $E_v \approx 2,2 \text{ GPa}$, que es muy grande: el agua es prácticamente incompresible (se necesitan 22 bar para comprimir un 0,1 %).

Hipótesis: el depósito es **perfectamente rígido** (sin deformación de paredes). Todo el cambio de volumen se debe exclusivamente a la compresibilidad del agua. La temperatura permanece constante.

Al abrirse la válvula, 50 ml salen. Como el depósito no puede expandirse, la presión interior cae en función de la compresibilidad del agua.

Resolución

CAÍDA DE PRESIÓN AL SALIR $\Delta V = 50 \text{ ML}$

¿Por qué? Al extraer un volumen ΔV de un depósito rígido, la presión disminuye. La relación es $\Delta p = -K_e \Delta V / V_0$, donde K_e es el módulo de elasticidad volumétrico. Para gases se usa la ecuación de estado del gas ideal.

El volumen que sale produce una disminución de presión interior:

$$\Delta P = -E_v \cdot \frac{\Delta V}{V} = -2,2 \times 10^9 \cdot \frac{5 \times 10^{-5}}{0,1}$$

$$\Delta P = -2,2 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-4} = -1,1 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$\Delta P = -11 \text{ bar} \approx \boxed{-10,99 \text{ bar}}$$

La pequeña diferencia respecto a -11 bar exactos se debe al valor preciso de $E_v = 2,198 \text{ GPa}$ para el agua a 25 bar.

Conclusiones

Perder solo 50 ml de agua provoca una caída de presión de casi **11 bar**. Esto ilustra la casi-incompresibilidad del agua: pequeños cambios de volumen producen grandes variaciones de presión en sistemas cerrados y rígidos.

RESULTADO

$$\Delta p = -10,99 \text{ bar}$$

